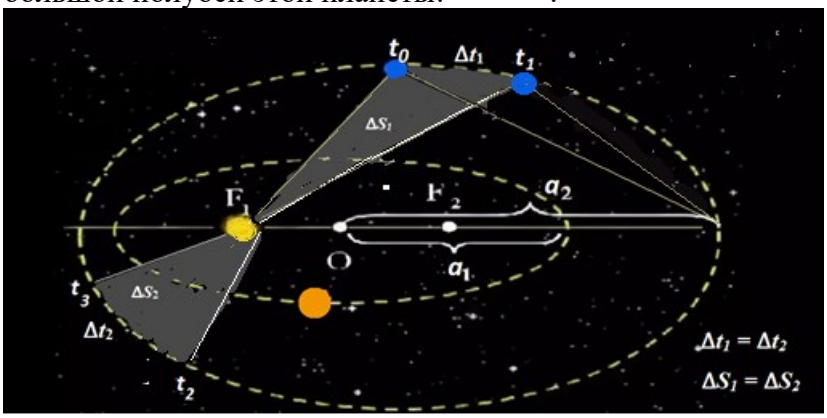
Тема 2.6. Силы в механике

2.6.1. Сила всемирного тяготения. Сила тяжести

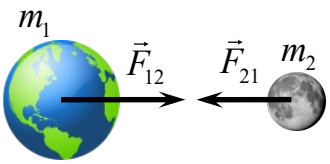


Многочисленные эксперименты, начатые еще греческими учеными, были продолжены и развиты Н. Коперником (XVI в), который обосновал гелиоцентрическую модель движения Земли. В XVII в. И. Кеплер на основе экспериментальных данных установил следующие законы:

1) Каждая планета движется по эллиптической орбите, в одном из фокусов которой находится Солнце;
2) Радиус-вектор планеты за равные промежутки времени описывает одинаковые площади;
3) Отношение квадрата периода обращения планеты вокруг Солнца к большой полуоси орбиты этой планеты является постоянным, и также равняется отношению квадрата периода обращения другой планеты вокруг Солнца к большой полуоси этой планеты: $\frac{T_1^2}{T_2^2} = \frac{a_1^3}{a_2^3}$.



В последствии И. Ньютон, изучая движение небесных тел, на основании законов Кеплера и основных законов динамики установил закон всемирного тяготения – это сила, с которой все тела притягиваются друг к другу.

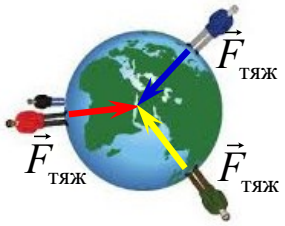


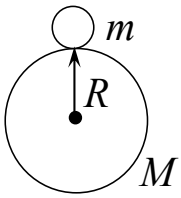
Все тела на Земле и во Вселенной притягиваются друг к другу. Закон всемирного тяготения применяют для описания этого взаимодействия и предполагают, что взаимодействующие тела являются материальными точками.

Два тела притягиваются друг к другу с силой, прямо пропорциональной произведению их масс и обратно пропорциональной квадрату расстояния между телами:

$$F = G\frac{m_1 \cdot m_2}{r^2},$$

где m_1, m_2 – массы тел, r – расстояние между телами, G – гравитационная постоянная (в системе СИ: $G = 6{,}67 \cdot 10^{-11} \frac{Н \cdot м^2}{кг^2}$).



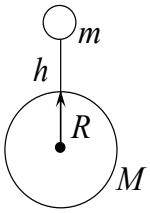


Пусть в законе Всемирного тяготения одним из взаимодействующих тел является Земля с массой M ($M_{Земли} = 5{,}97 \cdot 10^{24}$ кг) и радиусом R ($R_{Земли} = 6371$ км). Тогда для тела m, которое находится на Земле, закон будет иметь вид:

$$F = G\frac{M}{R^2}m = g \cdot m \Rightarrow \boxed{\vec{F} = m \cdot \vec{g}}.$$

Эту силу называют **силой тяжести. Сила тяжести – это сила, с которой Земля притягивает к себе тела**. Природа силы тяжести описывается гравитационным взаимодействием между телом и Землёй. Сила тяжести, которая действует на тело, направлена к центру Земли и имеет ускорение свободного падения $\vec{g}$. Известно, что Земля приплюснута у полюсов, поэтому ускорение свободного падения не является постоянной величиной на поверхности Земли. При решении задач принято считать, что g = 9,8 м/с^2 ≈ 10 м/с^2.

Впервые экспериментальное закона всемирного тяготения проведено английским физиком Генри Кавендишем.

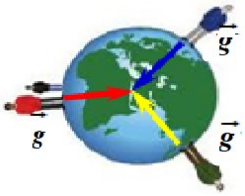


Если тело удаляется от поверхности Земли на высоту h, то ускорение свободного падения убывает (соответственно, уменьшается и сила тяжести):

$$g = G\frac{M}{(R+h)^2} \Rightarrow mg = G\frac{M}{(R+h)^2}m.$$

Поле тяготения и его напряженность и потенциал

Гравитационное взаимодействие между телами осуществляется с помощью поля тяготения, или **гравитационного поля**. Это поле порождается телами и является формой существования материи. О существовании поля мы можем судить по его действию на объекты, например, тело массой m. В выражении для силы тяжести вектор g не зависит от массы и называется **напряженностью** поля тяготения. Напряженность силы тяготения определяется силой, действующей со стороны поля на материальную точку единичной массы, и совпадает по направлению с действующей силой.



Поле является **однородным**, если напряженность одинакова во всех точка, и **центральным**, если все векторы напряженности сходятся в одной точке. Гравитационное поле является однородным и центральным. Гравитационное поле изображают графически.

Еще одной характеристикой поля является **потенциал**, который является энергетической характеристикой поля.

Определим работу по перемещению тела массой m с расстояния R_1 до R_2:

$$A = \int_{R_1}^{R_2} dA = -\int_{R_1}^{R_2} G\frac{mM}{R^2} dR =$$

$$= m\left(\frac{GM}{R_2} - \frac{GM}{R_1}\right).$$

Первое выражение, стоящее в скобках, назовем потенциалом. Потенциал поля тяготения φ – это скалярная физическая величина, определяемая потенциальной энергией тела единичной массы в данной точке поля или работой по перемещению единичной массы из данной точки поля в бесконечность.

Геометрическое место точек, в которых потенциал постоянен, называют **эквипотенциальными поверхностями**.

Из этого выражения следует, что поле тяготения не зависит от траектории перемещения, а определяется начальным и конечным положением тела, т.е. силы тяготения являются **консервативными**, а поле тяготения является **потенциальным**.

Тогда выше записанное выражение можно записать в виде:

$$\mathrm{d}A = -m\,\mathrm{d}\varphi.$$

,

с другой стороны, по определению работы: $dA = F \cdot dl \cdot \cos\alpha$, где dl – элементарное перемещение, следовательно, тогда

$$g = -\frac{\mathrm{d}\varphi}{\mathrm{d}l}.$$

Величина dφ/dl характеризует изменение потенциала на единицу длины в направлении перемещения в поле тяготения и в векторном виде:

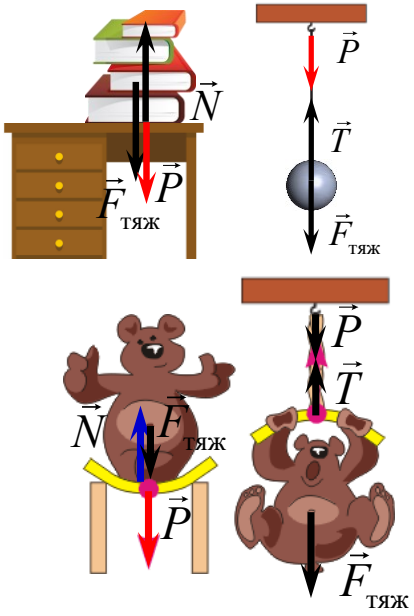
$$\vec{g} = -\mathrm{grad}\,\varphi,$$

$$\text{где } \mathrm{grad}\,\varphi = \frac{\partial\varphi}{\partial x}\vec{i} + \frac{\partial\varphi}{\partial y}\vec{j} + \frac{\partial\varphi}{\partial z}\vec{k}\ .$$

Знак «–» показывает, что вектор напряженности направлен в сторону убывания потенциала.

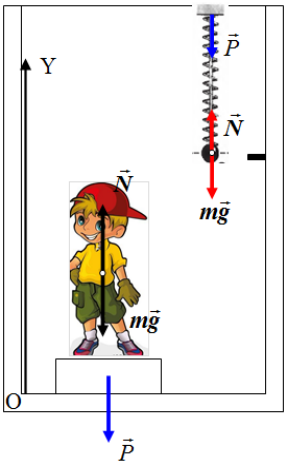
2.6.3. Вес тела. Сила реакции опоры





Под действием силы тяжести все тела падают на Землю. Если тело находится на опоре (поверхности, которая мешает телу упасть: стол, пол) или подвесе (висит на нити, пружине), то они мешают телу упасть. Тело давит на опору или подвес с силой $\vec{P}$. Эту силу называют весом. **Вес тела – это сила, с которой тело давит на опору или растягивает подвес. Вес тела всегда приложен к опоре или нити.** Что происходит с опорой? Действие тела на опору изменяет расстояние между атомами и молекулами опоры, что приводит к её деформации (сжатию или растяжению). **Сила упругости, которая действует на тело со стороны опоры перпендикулярно поверхности, называется силой реакции опоры.** Рассмотрим три примера: опора (подвес) неподвижна и движется вверх или вниз.

Эти случаи соответствуют нахождению человека (или подвесу шарика на нити) в лифте: лифт неподвижен или движется. Чтобы лучше понять различие между весом тела и силой реакции опоры, предположим, что человек находится на весах.

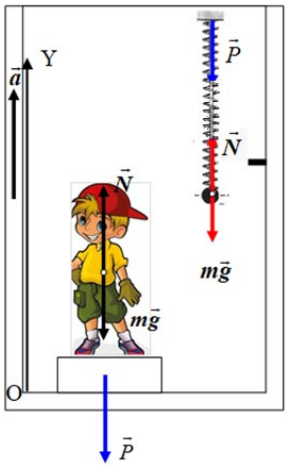


лифт неподвижен

Первый пример: лифт стоит относительно Земли. На человека действует сила тяжести $\vec{F} = m\vec{g}$. Человек давит на опору с силой $\vec{P}$. По третьему закону Ньютона, опора давит на человека – это сила реакции опоры $\vec{N}$: $\vec{P} = -\vec{N}$. Следовательно, на человека действует две силы: сила тяжести $\vec{F} = m\vec{g}$ и сила реакции опоры $\vec{N}$. Используя второй закон Ньютона, запишем уравнение движения тела (человека) в векторной форме: $m\vec{g} + \vec{N} = 0$. Найдём проекцию сил на ось OY:

$$-mg + N = 0 \;.\; \Rightarrow \; N = mg \;.$$

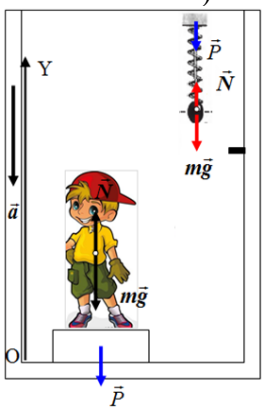
Следовательно, вес тела равен силе тяжести: $P = mg$. Запишите уравнения движения шарика самостоятельно и найдите вес шарика. Рассмотрите самостоятельно пример движения шарика в лифте, который изображен на рисунке. Запишите уравнения движения шарика и найдите его вес.



лифт движется вверх

Второй пример: лифт движется вверх относительно Земли с ускорением $\vec{a}$. На человека также действует сила тяжести $\vec{F} = m\vec{g}$. Человек давит на опору с силой $\vec{P}$. По третьему закону Ньютона, опора давит на человека $\vec{N}$: $\vec{P} = -\vec{N}$. Следовательно, на человека действует две силы: сила тяжести $\vec{F} = m\vec{g}$ и сила реакции опоры $\vec{N}$. Лифт (соответственно, и человек) движется вверх с ускорением $\vec{a}$. Используя второй закон Ньютона, запишем уравнение движения тела (человека) в векторной форме: $m\vec{g} + \vec{N} = m\vec{a}$. Найдём проекцию сил на ось OY: $-mg + N = ma$. $\Rightarrow N = ma + mg$. Следовательно, вес тела больше силы тяжести: $P = ma + mg = m(a + g)$.

Это состояние называется **перегрузкой** и характеризуется коэффициентом перегрузки: $k = \dfrac{a+g}{g}$. Аналогично можно записать уравнения движения шарика (сделайте самостоятельно).

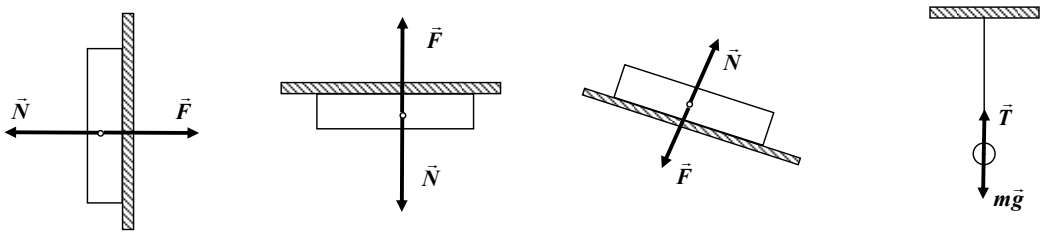


лифт движется вниз

Третий пример: лифт движется вниз относительно Земли с ускорением $\vec{a}$. На человека действует сила тяжести $\vec{F} = m\vec{g}$. Человек давит на опору с силой $\vec{P}$. По третьему закону Ньютона, опора давит на человека $\vec{N}$: $\vec{P} = -\vec{N}$. Следовательно, на человека действует две силы: сила тяжести $\vec{F} = m\vec{g}$ и сила реакции опоры $\vec{N}$. Лифт (соответственно, и человек) движется вниз с ускорением $\vec{a}$. Используя второй закон Ньютона, запишем уравнение движения тела (человека) в векторной форме: $m\vec{g} + \vec{N} = m\vec{a}$. Найдём проекцию сил на ось OY: $-mg + N = -ma$. $\Rightarrow N = mg - ma = m(g - a)$.

Следовательно, вес тела меньше силы тяжести: $P = mg - ma$, если $g > a$. Иначе – направление сил N и P меняют свое направление. Если лифт падает, т.е. движется с ускорением $\vec{g}$, то $\vec{P} = 0$. Это состояние называют состоянием **невесомости**. Аналогично можно записать уравнения движения шарика (сделайте самостоятельно).

Во всех случаях, которые мы рассмотрели, тело находилось на горизонтальной поверхности. Как будет направлена сила нормальной реакции опоры, если тело находится на другой поверхности? Сила нормальной реакции опоры направлена перпендикулярно к поверхности, на которой находится тело. Если тело подвешено на нити, то силу реакции опоры называют силой натяжения нити ($\vec{T}$).

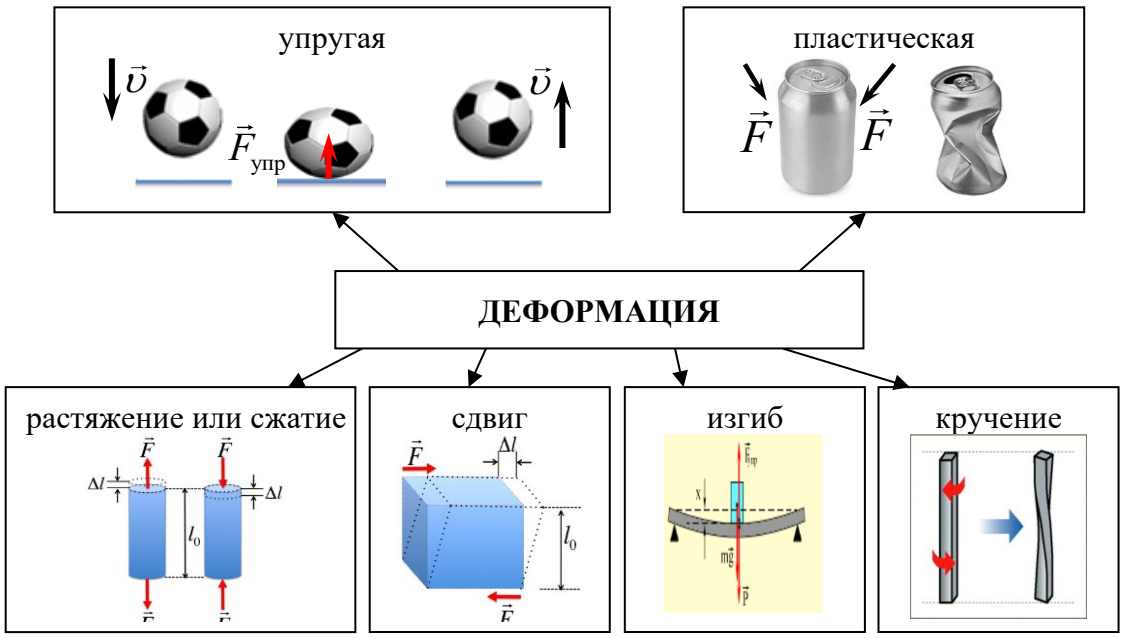


2.6.2. Сила упругости

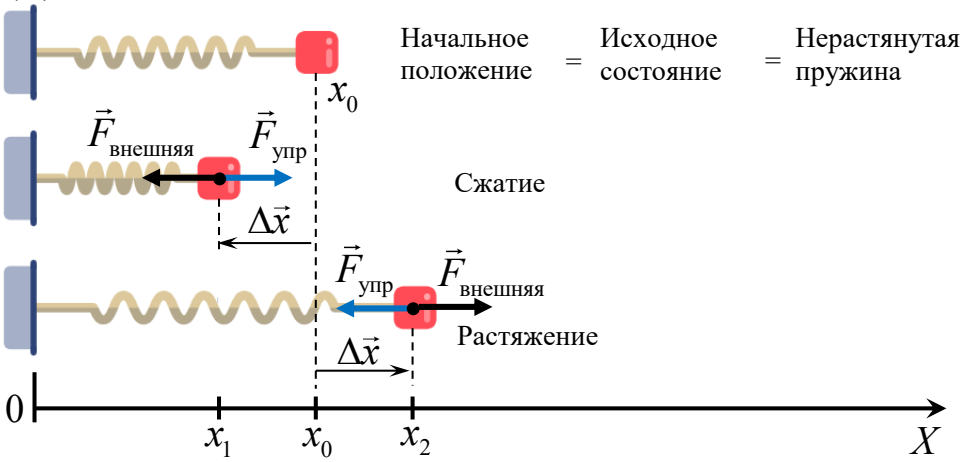


Рассмотрим тело, на которое действует внешняя сила. Под действием этой силы тело будет деформироваться: изменять свой размер и форму. Деформация делится на упругую и пластическую.

Упругая деформация – это деформация, при которой после прекращения действия внешней силы тело принимает свои первоначальные размеры. Внутри тела возникают **силы упругости**. **Сила упругости – это сила, которая появляется при деформации тела и восстанавливает первоначальные размеры и форму тела при прекращении внешнего воздействия.** Рассмотрим тело. Если на это тело действует внешняя сила, то тело деформируется. Если размеры тела остались изменёнными после прекращения действия силы, то это **пластическая деформация**. По видам деформацию делят на растяжение, сжатие, сдвиг, изгиб и кручение. Рассмотрите схему.



Рассмотрим силы, которые возникают при упругом растяжении (сжатии), например, пружины. При деформации расстояния между атомами и молекулами или частями тела изменяются. Возникает сила, которая стремится вернуть размеры тела в исходное состояние (x_0).



На рисунке изображена пружина, которую деформируют. В недеформируемом состоянии длина пружины равна x_0. При сжатии (или растяжении) пружины её длина равна x_1 (или x_2).

Перемещение конца пружины равно $\Delta x = x - x_0$, тогда модуль перемещения равен $\Delta r = |x - x_0|$. Сила упругости ($\vec{F}_{упр}$) всегда направлена против внешней силы ($\vec{F}_{внешняя}$) и старается вернуть тело в исходное положение $\vec{F}_{упр} = -\vec{F}_{внешняя}$. Из рисунка видно, что сила упругости и перемещение конца пружины направлены противоположно. Силу упругости для малых деформаций определяют по закону Гука: сила упругости прямопропорциональна величине удлинения (или сжатия) пружины:

$$\vec{F}_{упр} = -k \cdot \Delta\vec{x},$$

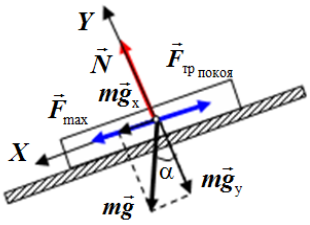
где Δx – изменение длины (удлинение, сжатие), которое характеризует деформацию; k – коэффициент упругости пружины, или жёсткость пружины. Этот коэффициент численно равен силе, которая возникает в пружине при деформации на единицу длины. В системе СИ: **[*k*] = Н/м**.

2.6.4. Сила трения

Сила трения возникает между соприкасающимися поверхностями (например, книгу двигают по столу и т.д.). Силы трения относят к электромагнитным взаимодействиям. Любые соприкасающиеся поверхности имеют неровности, которые мешают двигаться. Суммарная сила, которая требуется для преодоления этих неровностей, и есть сила трения. Различают внешнее (сухое) и внутреннее (вязкое) трение. Внутреннее трение возникает между слоями жидкости или газа, которые имеют различные скорости движения. Силы сухого трения возникают между покоящимися телами (силы трения покоя) и между движущимися телами (силы трения скольжения, силы трения качения).



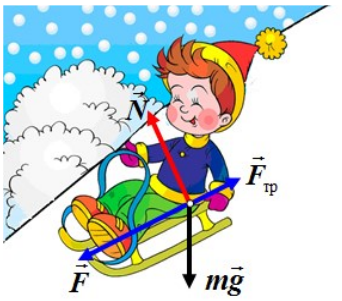
Рассмотрите рисунок. Пусть тело покоится на наклонной плоскости ($|\vec{\upsilon}| = 0$). Сила трения покоя направлена против направления движения, которое имело бы тело при отсутствии силы трения. Тело покоится, если сила трения покоя меньше или уравновешивает внешнюю



максимальную силу (F_{max}). Под F_{max} понимают такое максимальное значение силы, при котором тело начинает двигаться. Следовательно, значение силы трения покоя находится в пределах от нуля до F_{max} ($0 < F_{тр\ покоя} \le F_{max}$) и равно:

$$F_{тр\ покоя} = \mu_{п} \cdot N \ ,$$

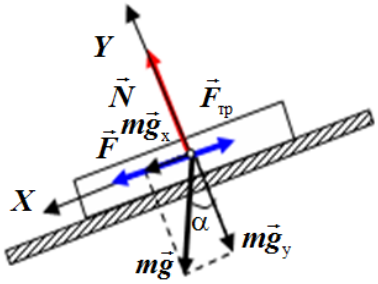
где N – сила реакции опоры, $\mu_{п}$ – коэффициент трения покоя.



Когда сила становится больше силы трения покоя, тело начинает двигаться – скользить. Силу трения, которая возникает при этом, называют **силой трения скольжения**. Сила трения скольжения, как и сила трения качения, направлена противоположно скорости движения тела. Экспериментально было установлено, что сила трения скольжения пропорциональна силе реакции опоры:

$$F_{тр} = \mu \cdot N \ ,$$

где μ – коэффициент трения.



Коэффициент трения характеризует состояние соприкасающихся поверхностей и является величиной постоянной. Значение μ зависит от типа материалов, состояния поверхности и не превышает единицы. Коэффициент трения является величиной безразмерной.

Сила трения качения возникает при движении круглого тела (шар, цилиндр, колесо и др.) по поверхности другого тела и равна: $F_{тр\ кач} = \mu_{кач} \cdot \dfrac{N}{R}$, где $\mu_{кач}$ – коэффициент трения качения, R – радиус колеса. При этом движении площадь соприкасающихся поверхностей минимальна и, следовательно, требуется меньше усилий, чтобы сдвинуть тело с места.

Таким образом, соотношение между силами сухого трения следующее: $F_{тр\ кач} < F_{тр\ покоя} < F_{тр\ скольжения}$.